

Hamiltonův variační princip

$$\delta S = 0$$

Ize formulovat direktní princip cel fyzikl :

Vývoj soustavy v $t \in [t_1, t_2]$ se děje tak, že variace

akce je vana nula. S je tzv. funkcionál akce

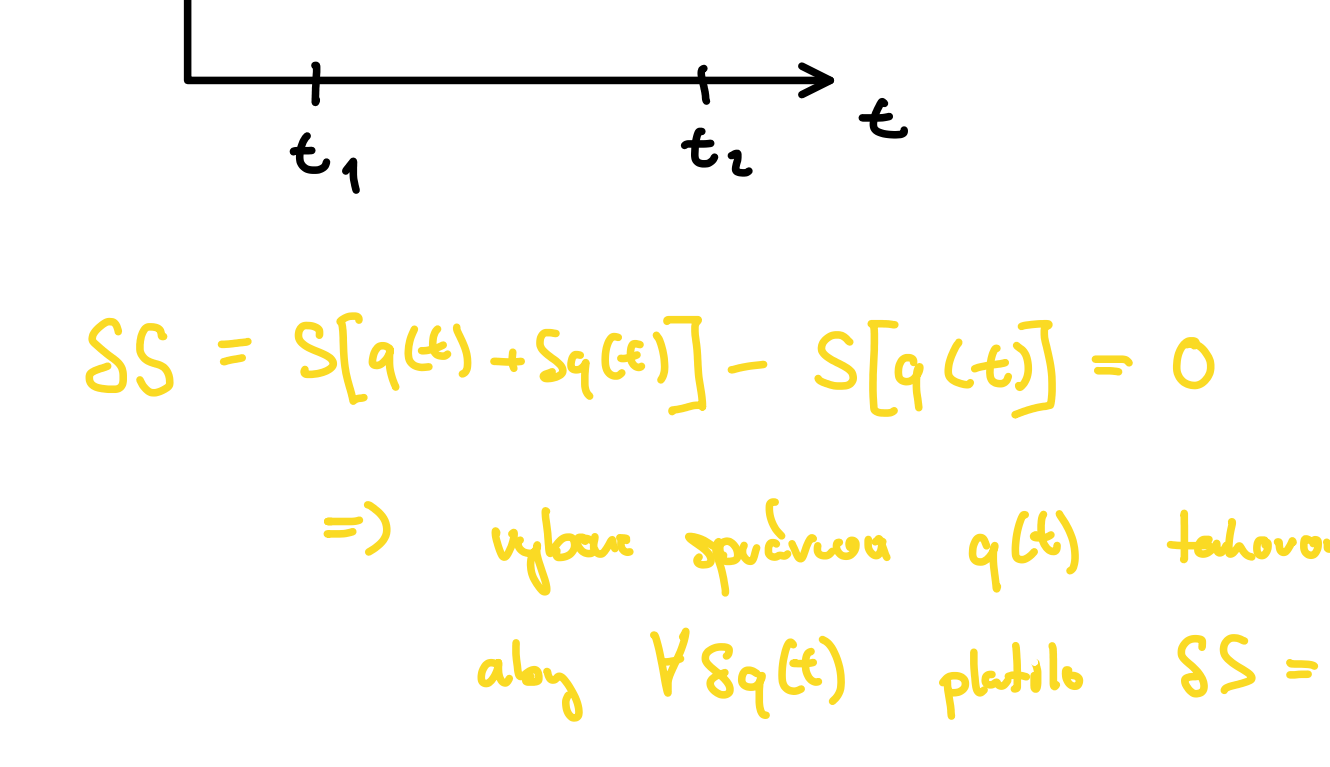
definovaný :

$$S := \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) dt$$

sin William Rowan Hamilton (1805 - 1865)

Z E-L variac :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad \} \quad \text{LR II}$$



$$\delta S = S[q(t) + \delta q(t)] - S[q(t)] = 0$$

$\Rightarrow$ výbore spřevosa $q(t)$ takovou, aby $\forall \delta q(t)$ platilo $\delta S = 0$

$$\begin{aligned} \delta S &= S[q^i(t) + \delta q^i(t)] - S[q^i(t)] = \\ &= \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t) + \delta q^i(t), \dot{q}^i(t) + \delta \dot{q}^i(t), t) dt \\ &\quad - \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) dt \\ &\approx \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i \right] dt \quad \text{) zanedbáme variace vyššího řádu} \\ &\stackrel{\text{pp}}{=} \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \delta q^i \right] dt \quad \text{) pro integrační derivaci} \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \right] \delta q^i dt \quad \text{) uvolní platit + pro každou variaci, která neodchylí na 0} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Plati : pro spojitá pole - počet stupňů volnosti je stejný jako $\mathbb{R}$ např. struna :

$\Rightarrow$ tenké pole



$q^i(t) \quad i \in \mathbb{N}$

$\downarrow$ spojitě prostorem

$q^x(t) := q(x, t) \quad x \in \mathbb{R}$

$\downarrow$ více dimenzí prostorem

$\Phi(x, y, z, t)$ - skalarní pole

$\downarrow$ relativistický

$\Phi(x^\mu)$

$\downarrow$ skalarní pole

$A_\nu(x^\mu) \quad g_{\mu\nu}(x^\mu)$

Maxwell Einstein

Stále platí, že evoluční rovnice jsou $\delta S = 0$

$\Rightarrow$ hustota Lagrangeana $\mathcal{L} := \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{L}{\Delta V}$

$$\Rightarrow S = \int_{\text{obst}} L dV dt = \int_{\text{obst}} L dx dy dz dt = \int_{\text{obst}} L d\Omega$$

$$\Rightarrow S = \iiint_{\text{obst}} \mathcal{L} d\Omega, \text{ kde } \mathcal{L} = \mathcal{L}(\Phi(x^\mu), \Phi_{,\mu}(x^\mu), x^\mu)$$

$$\text{kde } \Phi_{,\mu} = \frac{\partial \Phi}{\partial x^\mu}$$

Přivede vztahuje takové pole, pro které $\delta S = 0$

$\Rightarrow$ zobecněná Euler-Lagrangeovy rovnice :

$$\sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_{,\mu}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi} = 0$$

Teorem Emmy Noetherové

Má-li fyzikální systém (tedy jeho akce) nějakou spojitou symetrii, tak pak existuje jí odpovídající fyzikální veličina, která se zachovává.

Jak poznat symetrii : L a tedy S jsou invariantní při transformaci :

(ukazová uhl) $q^i \rightarrow q'^i = q^i + \varepsilon Q^i(t, q^i)$) lokální funkce = generující transformace

$\Rightarrow$ infinitesimální transformace

• prostorové translace :

$$t' = t \quad x' = x + \varepsilon \quad y' = y$$

• prostorové rotace

$$t' = t \quad r' = r \quad \varphi' = \varphi + \varepsilon$$

• časové translace

$$t' = t + \varepsilon \quad x' = x \quad y' = y$$

$\rightarrow$ tedy konečných transformací tvoří Lieovu grupu

$\varepsilon = 0 \quad \dots$ identita

$\varepsilon \rightarrow -\varepsilon \quad \dots$ inverzní prvek (inverzní transformace)

$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \quad \dots$ složený transformací

• obsahují spojitě nekonečno prvků

Systém má symetrii vůči dané transformaci, jestliže je vůči ní invariantní funkcionál akce :

$$S'[q^i(t')] = S[q^i(t)]$$

a navíc má uhl Lagrangean funkce L v obou proměnných stejný tvar :

$$L'(q^i(t'), \dot{q}^i(t'), t') = L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t)$$

Má-li systém symetrii vůči transformaci generující generující T a Q^i , pak je ukešena $\mathcal{Z}$:

$$\mathcal{Z} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} (Q^i - \dot{q}^i T) + LT$$

integrální podmínka, tj $\frac{d\mathcal{Z}}{dt} = 0$

Dle

$$0 = S' - S = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t'), \dot{q}^i(t'), t') dt' - \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) dt$$

$$\int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t'), \dot{q}^i(t'), t') dt' = \int_{t_1}^{t_2} L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) dt$$

$$= \int_{t_1 + \varepsilon T_1}^{t_2 + \varepsilon T_2} L(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} L(t) dt + \int_{t_1 + \varepsilon T_1}^{t_1} L(t) dt + \int_{t_2}^{t_2 + \varepsilon T_2} L(t) dt$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} L(t) dt + [\varepsilon LT]_{t_1}^{t_2}$$

dle

$$L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) \approx L(q^i(t), \dot{q}^i(t), t) + \frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i$$

$$\Rightarrow 0 = S' - S = [\varepsilon LT]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i \right] dt$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \right) \right] dt + [\varepsilon LT]_{t_1}^{t_2}$$

$$= \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i + \varepsilon LT \right]_{t_1}^{t_2}$$

$\delta q^i(t)$ he vyřadit jako známou záměnu pakby

$\delta \dot{q}^i$ a znám polohy v dané době časové změny

$$\dot{q}^i(t - \varepsilon) = \dot{q}^i + T$$

$$\Rightarrow \varepsilon Q^i = \delta q^i + \dot{q}^i \varepsilon T$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} (Q^i - \dot{q}^i T) + LT \right]_{t_1}^{t_2} = [\mathcal{Z}]_{t_1}^{t_2} = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{Z}(t) = \text{konst.}$$

důsledky pro hlavní symetrie

• invariance vůči prostorové translaci (homogenita prostoru)

$$T = 0 \quad Q^x = 1 \quad Q^y = 0 \quad Q^z = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{Z} = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \text{konst.}$$

$$\text{pro } L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(y, z)$$

$$\text{uhl translacní symetrie } \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \dots \text{ zt konstanta}$$

• invariance vůči prostorové rotaci (izotropie pole)

$$T = 0 \quad Q^r = 0 \quad Q^\varphi = 1$$

$$\Rightarrow \mathcal{Z} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{konst.}$$

$$\text{pro } L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - V(r)$$

$$\mathcal{Z} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m r^2 \dot{\varphi} \quad \dots \text{ zt moment hybnosti}$$

• invariance vůči časové translaci

$$T = 1 \quad Q^i = 0 \quad \forall i \in \mathbb{N} \cap [1, n]$$

$$\Rightarrow -\mathcal{Z} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L = h \quad \dots \text{ zt zachovávaná energie}$$